(HAD103/09)

# 核电厂安全重要物项的监督

(1993 年修订)

本导则自 1994 年 1 月 1 日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

## 1 引　言

本安全导则是对《核电厂运行安全规定》HAF103 有关条款的说明和补充。本导则是指导性文件。在实际工作中，可以采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平，不会对核电厂厂区人员和公众增加风险。

### 1.1 目的

1.1.1 营运单位对核电厂的安全运行负有全面的责任。因此，它必须确保有足够的监督活动，以便验证核电厂是在规定的运行限值和条件下运行，并及时查明构筑物、系统和部件的各种性能下降以及可能导致不安全工况的任何不良趋向。这些监督活动可分为下述四类：

(1) 监测核电厂参数和系统状态；

(2) 校准和标定仪表；

(3) 试验和检查构筑物、系统和部件；

(4) 评价 (1) ～ (3) 项的结果。

1.1.2 本安全导则为监督活动提供指导和建议，以确保安全重要构筑物、系统和部件能按设计意图和假设有效地执行其功能。

## 1.2 范围

1.2.1 除下面注明的以外，本导则包含了1.1条中所述的所有活动范围。这些活动的综合称为监督大纲。

1.2.2 本导则也包括确定监督大纲的基准和范围方面的要求和建议，以及制定和实施监督大纲的行政管理问题和技术问题。

1.2.3 由于核电厂物项一旦可以投入运行就需要监督，所以本导则所述的监督活动可能与安全导则HAD103/02《核电厂调试程序》中所涉及的调试活动有交叉。

1.2.4 在役检查和预防性维修是对监督大纲的必要补充。由于这些事项已在安全导则HAD103/07《核电厂在役检查》及安全导则HAD103/08《核电厂维修》中阐明，这里就不再赘述。

1.2.5 对监督大纲未包括的特殊试验和实验需要专门的研究和审查，以确保它们不导致违反运行限值和条件或出现不安全工况。

# 2 监督大纲

2.1 营运单位必须制定监督大纲，以验证设计中所规定的并在建造和调试中已核实的安全运行措施在整个核电厂寿期内始终有效，并提供用于估计构筑物、系统和部件剩余寿期的数据。同时，监督大纲必须验证安全裕量不仅是足够的，而且对预计运行事件、误操作及故障等都提供较大的裕度。应根据要求，向国家核安全部门提供本大纲。

2.2 监督大纲必须：

(1) 从广度和深度方面充分阐明对安全重要的构筑物、系统和部件的监督目的和监督要求；

(2) 规定监督活动的频度，并提供这些活动的进度安排；

(3) 规定拟采用的标准，并提供在执行和评价每项监督活动时采用的相应程序；

(4) 验证安全重要的构筑物、系统和部件的性能保持在运行限值和条件之内；

(5) 对参与决定和进行监督活动的人员及厂内外部门或单位规定其权力和

责任；

(6) 规定从事监督活动人员的资格；

(7) 指明需要审查的时机；

(8) 规定应保管的记录，以及这些记录的存档和可检索性要求；

(9) 提供与监督大纲有关的相互参照的文件目录。

2.3 按照上述第(4)项的要求，必须对每项运行限值和条件提出相应的监督要求(有关运行限值和条件的详细内容，见安全导则HAD103/01《核电厂运行限值和条件》)。

2.4 电厂运行中的某些数据(例如紧急停堆次数、温度和功率变化的次数和数值)不使用诸如监测、测量和试验等常规监督方法来收集，而是从核电厂运行历史记录中直接获得。因此，本导则不涉及这些事项。然而，收集和评价这些数据对于评定核电厂的性能和剩余寿期有重要价值。

2.5 必须适当考虑监督大纲与其他大纲之间的衔接问题，这里所指的其他大纲包括调试大纲、预防性维修大纲、在役检查大纲、质量保证大纲和核电厂运行大纲等。

2.6 并非所有的构筑物、系统和部件都要求相同的监督频度和深广度。按照质量保证原则，并考虑到不能正确执行安全功能的概率和把辐射照射保持在合理可行尽量低的必要性，可把监督要求分为几个等级，使这些监督要求的深广度与构筑物、系统和部件所执行的安全功能相一致。对于那些不常用的构筑物、系统和部件的试验频度必须予以优化，使他们既能在需要时满意地完成其功能，又避免因过多的试验可能造成的损坏。安全导则HAD102/03《用于沸水堆、压水堆和压力管式反应堆的安全功能和部件分级》中所规定的系统分级要求，可用于确定监督要求的深广度。

2.7 在制订2.2条所述的大纲内容时，必须考虑以下几个方面：

(1)安全分析时规定的要求、运行限值和条件以及国家核安全部门的其他有关要求；

(2)调试大纲的执行结果、特别要注意基准数据、核电厂竣工状态和验收准则；

(3)安全重要物项的可用性，以及在运行期间或在维护、修理或修改后物项复役前可能存在的缺陷和早期故障的探测。

2.8 营运单位必须尽早制定监督大纲，以便核电厂的物项在调试阶段(必要时在安装阶段)就能切实地执行监督大纲。监督大纲的执行必须按计划进度进行，以使核电厂的安全不受未经试验或未受监督的构筑物、系统和部件的影

响。

2.9 为满足2.8条的要求，应尽早制定监督大纲，以便进行下列各项工作：

(1) 尽早制定、审查和批准监督大纲及其支持性程序，以供需要时使用；

(2) 在调试阶段尽可能地对监督程序进行检验；

(3) 在建造期间和建成后，但在核电厂运行前记录某些参数，作为监测时的参考点（例如：某些基准点和校准参考点要作永久性标记，并进行测量和记录，为以后的比较提供竣工时的基准）；

(4) 及时审查为执行监督大纲所必需的设计特点。

2.10 营运单位必须对监督大纲进行定期审查，需要时应根据经验进行修订（见6.6.1条）。

2.11 当认为必须进行监督大纲中未包括的特殊试验和实验时，必须证明这些试验或实验的必要性。必须拟订每项试验或实验的专用程序，而该程序必须经过建议人以外的合格人员独立审查和评价，以确认其既不违反运行限值和条件，也不违反设计基准，并且不会出现不安全工况。这些程序应该明确规定进行试验和实验的职责，但是，核电厂运行管理者对是否进行所建议的活动均负最终责任。运行人员必须遵守规定的指令，以便观察或预见在意外地违反运行限值和条件时，能将电厂恢复到安全工况，在进行这些试验和实验前，必须召开相应的情况介绍会。有要求时，必须把所建议的程序提交国家核安全部门以供预先批准。

# 3 主要监督要求

## 3.1 概述

3.1.1 监督大纲必须覆盖所有安全重要的构筑物、系统和部件（包括操作这些物项所需的辅助系统）。该大纲的范围应足够广泛，为保证各系统在现行的运行限值和条件下运行提供依据（见安全导则HAD103/01《核电厂运行限值和条件》3.5条）。必须特别注意下列各项：

(1) 放射性产物和周围环境之间屏障（如燃料包壳、一回路压力边界和安全壳）的完整性；

(2) 安全系统（即保护系统、安全执行系统和安全系统辅助设施）的可用性（见安全导则 HAD102/10《核电厂保护系统及有关设施》）；

(3) 如果其功能失常，则可能对安全产生不利影响的其他物项的可用性。

3.1.2 在制订和审查监督大纲时，必须特别注意确保在进行监督性试验时（即使核电厂处于停堆状态）仍有足够的部件保持可运行状态，以确保不违反运行限值和条件。

3.1.3 附录 I 提供了监督大纲可能包括的参数、构筑物、系统和部件以及可能适用的监督形式的典型清单。

## 3.2 屏障的完整性

3.2.1 为验证燃料包壳的完整性，必需的监督措施包括（但不限于）下列各项：

(1) 在新燃料、堆芯部件和有关物项（如流量限制装置和定位装置）装入堆芯前应按既定的进度表进行检查。这类检查正如安全导则 HAD103/03《核电厂堆芯和燃料管理》中所详述的那样，检查方法可以包括目视检查、仪器检测和更复杂的方法（如氦气检漏）；

(2) 监测诸如流量、温度、压力、局部功率和总功率等热工水力工况，以确保遵守运行限值和条件；

(3) 监测反应堆冷却剂的放射性和化学成分（如用取样分析法）；

(4) 对已辐照燃料在重新使用、贮存或运输前进行相应的检查（如用目视检查或检漏试验）；

(5) 监测已辐照燃料贮存装置中水或气体的放射性和化学成分；

(6) 监测放射性物质向环境的排放。

3.2.2 为验证一回路压力边界完整性并估价其剩余寿期所需的监督措施包括（但不限于）下列各项：

(1) 泄漏率的测定，例如用补水或收集废水的方法（为消除瞬态效应，这些测定通常需在稳态工况下进行）；

(2) 一回路压力边界的检查和压力试验（详见安全导则 HAD103/07《核电厂在役检查》）；

(3) 记录系统的瞬变，必要时且与安全报告中的假设进行比较；

(4) 作为一回路压力边界一部分的关闭装置的密封性试验和可运行性试验；

(5) 检漏系统的监测（工艺过程辐射监测仪、区域辐射监测仪、温度探测器、声学探测设备等）；

（6）为保证满足无延性转变温度的要求而进行的监测；

（7）反应堆一回路或二回路（需要时）冷却剂化学品质的监测。

3.2.3 为验证安全壳的完整性所需的监督措施包括(但不限于)下列各项：

（1）安全壳的泄漏率试验；

（2）贯穿件密封装置和关闭装置，例如作为安全壳压力边界一部分的空气闸门和阀门的试验，以验证其密封性，需要时可验证其可运行性；

（3）结构的完整性检查（如对衬里和预应力钢筋束的检查）；

（4）安全壳内条件的监督，例如温度、压力和大气成份的监测。

3.2.4 监督大纲必须对在事故后可能含有较强放射性液体或气体的所有系统（其中有些系统位于安全壳外部）进行定期的密封性检验、压力试验和（或）泄漏试验，例如：

（1）余热排出系统；

（2）安全注射系统；

（3）安全壳喷淋系统；

（4）化学和容积控制系统；

（5）放射性废液处理系统；

（6）堆芯喷淋系统（沸水堆）。

3.2.5 监督大纲必须包括对用于包容放射性物质的所有其他系统和部件进行密封性检验和泄漏试验，必要时进行连续试验。

## 3.3 安全系统

3.3.1 监督必须包括用于停堆以及保持停堆状态的系统和部件，以保证无论在预计运行事件时，还是在为减轻事故工况后果所需的系统投入初始运行期间均不超过安全限值，后者包括下列各项：

（1）防止一回路系统发生不可接受的压力骤增的保护（蒸汽排放、安全阀和卸压阀动作等）；

（2）各种起保护作用的系统按意图动作。

监督必须验证保护系统（包括所有多重部件）的可用性；验证触发动作的整定值以及所有响应时间的可接受性。

3.3.2 对具有减轻事故工况后果功能的所有构筑物、系统和部件必须进行定期监督。在实际可行的最大限度内验证它们的可用性和有效性，并检查它们的各项性能是否下降。这些功能包括（但不限于）下列各项：

（1）应急堆芯冷却及把热量传输到最终热阱；

(2) 安全壳隔离；

(3) 安全壳的冷却和压力限制；

(4) 由事故工况引起的放射性排出流的排放控制；

(5) 安全壳内可燃气体的控制；

(6) 备用停堆系统。

3.3.3 必须验证安全系统辅助设施的可用性(见安全导则HAD102/10《核电厂保护系统及有关设施》和安全导则HAD102/13《核电厂应急动力系统》)。必须考虑的与安全重要的构筑物、系统和部件相关的功能包括(但不限于)下列各项的提供：

(1) 应急动力；

(2) 冷却水；

(3) 压缩空气；

(4) 冷却和润滑；

(5) 控制和仪表。

## 3.4 其它物项

必须受到监督的其他物项是那些一旦失效很可能导致或加剧不安全工况或事故工况的物项。这些物项包括：

(1)正常运行条件下用于停堆和冷却反应堆的系统(包括诸如用于控制和监测反应性、一回路水化学、给水供应、反应堆压力和温度的各种控制系统)；

(2) 运行工况和事故工况下使用的仪表；

(3) 控制室的可居留性和出入口；

(4) 高能管道和相连管道的约束件；

(5) 结构支承件(如烟囱的拉索、管道支承件)；

(6) 防火系统、火灾探测系统和灭火系统；

(7) 应急设施和设备；

(8) 内部事件和外部事件的防护措施；

(9) 通讯系统；

(10) 已辐照燃料贮存装置(包括净化系统)；

(11) 燃料装卸设备和设施；

(12) 放射性废物处理装置和贮存设施；

(13) 汽轮机和发电机的转速控制系统和保护系统(必要时)；

(14) 厂区保卫设施。

# 4 监督频度和深广度

## 4.1 监督频度和深广度的确定

4.1.1 确定各构筑物、系统和部件监督频度和深广度的主要依据是它们对安全的相对重要性（见安全导则HAD102/03《用于沸水堆、压水堆和压力管式反应堆的安全功能和部件分级》），也必须考虑可达性的限制（见安全导则HAD103/07《核电厂在役检查》）。确定监督频度和深广度时，必须保证人员所受的辐射剂量保持在合理可行尽量低的水平。

4.1.2 监督频度和深广度必须足以起到下列作用：

（1）保证核电厂参数（包括特定物项的可用性）始终与规定的运行限值和条件相一致；

（2）查出部件的早期故障或增加维修频度的必要性，以保证达到良好的功能和可用性；

（3）保证在相继的两次监督行动之间，缺陷不会发展到导致事故工况的程度；

（4）为评价过度疲劳和（或）过早老化可能产生的影响提供信息；

（5）满足国家核安全部门的有关要求，满足适用的法规、工业规范和标准的有关要求。

4.1.3 确定监督频度时，需要考虑下列各项：

（1）物项的安全重要性和满足可靠性目标的需要等；

（2）制造厂的建议以及型式试验结果、耐久性试验和循环载荷试验结果等资料；

（3）预期的故障机理、可靠性分析的结果、物项和系统的使用年数、部件类型和使用条件；

（4）从维修中以及从本核电厂和其他同类核电厂的经验中得到故障率的经验；

（5）监督的自动化程度。

4.1.4 监督频度的最佳化要考虑下列各项：

（1）系统或部件为监督而需停役与系统多重度的关系；

（2）影响监督活动进行的运行限制；

(3) 结合其他活动（如计划维修和停堆或其他运行循环）妥善拟订监督计划；

(4) 在停堆期间妥善安排几项监督活动同时进行；

(5) 在不影响监督有效性的前提下允许有适当的灵活性；

(6) 在非计划停堆期间允许进行监督活动的灵活性；

(7) 在电厂工况最适当的（也就是，即考虑监督的有效性又考虑核电厂的安全性）情况下，允许进行试验的灵活性；

(8) 要求在不致对电厂形成过度负担而又仍能保证核电厂安全的条件下进行监督；

(9) 要求在尽可能接近有关系统和部件正常运行工况的运行条件下进行监督；

(10) 要求避免由于乱真信号引起的停堆或其他对运行不利的影响；

(11) 要求避免由于过多的试验和操作引起失误或使装置运行寿期不必要地缩短；

(12) 要求人员所受的辐射照射保持在合理可行尽量低的水平；

(13) 特殊考虑（见 4.2.1～4.2.7 条）。

## 4.2 特殊考虑

4.2.1 当采用计算得到的可靠性数据资料确定监督频度时（见 4.3 条），应认识到下述限制因素：

(1) 对低频度故障事件，用统计方法获取有意义数据的困难；

(2) 为提供具有结论性的可靠性数据而进行足够多试验的困难；在这种情况下，监督频度可依据营运单位对未来故障率的最佳估计和本导则中所规定的其他准则来确定；

(3) 评价共因故障重要性的困难。

4.2.2 当对系统和部件的可靠性缺乏经验时，开始采用的监督频度必须根据保守的假设，在取得经验后再按 4.3 条进行修改。

4.2.3 系统和部件在经历多次热循环、机械循环或其他循环后，其可靠性可能受到不利的影响。因此，为减少由试验引起的循环次数，在不需要利用某个特定安全功能的运行工况中，如果监督要求在需要利用该安全功能的运行工况改变之前就已满足，则提供该安全功能的部件的试验可以暂停。

4.2.4 如果超出了设计者所确定的工艺限值，则系统和部件的可靠性可能受到不利影响，监督程序必须考虑这些限值。

4.2.5 人为差错会降低设备和系统的可靠性，例如：在同一天由同一个人

标定的多重仪器可能引起相同的差错，因此增加了发生共因故障的可能性，通过更换人员或建立详细的程序管理，可减少这类故障发生的频度。

4.2.6 当运行系统的某些多重部件处于备用状态时，应轮换运行这些部件，以便使所有部件都能经受同样的运行负载，从而经受同样的监督程序和监督频度。还应调整维修间隔，以保证这些部件不会同时损坏。

4.2.7 为提高监督大纲对探测未显露故障的置信度，受监督物项在试验期间尽可能使用切合实际的不同方法。

## 4.3 监督频度和深广度的定期再评价

必须定期地再评价所确定的监督频度和深广度，以确定它们是否有效地使系统或部件处于良好的运行状态。必须制定程序，以保证由授权人员进行再评价并批准任何必要的变更。为此，应考虑下列各项：

(1) 系统或部件的性能，特别是它们的故障率；

(2) 故障发生后所需采取的纠正措施；

(3) 在同类核电厂和类似的环境条件下，同类系统和部件的性能；

(4) 与系统或部件有关的设计变更；

(5) 引起异常事件或事故的失效模式方面的有关资料；

(6) 部件的老化效应。

# 5 监督大纲的实施

## 5.1 概述

必须实施监督大纲，并保证把所有安全重要的构筑物、系统或部件都包括在内。

就保护系统而言，可能时监督方法必须能验证该系统中从输入敏感元件到驱动装置的各部件（包括自动和手动部分）的可用性。在上述验证工作不能进行的情况下，必须使用重叠监督法（在线和离线）。这种方法必须能查出系统每个多重部分或部件的故障。

在系统和部件设有替代控制点的场合，本大纲必须包括所有这类替代控制点的监督。

进行监督工作的条件必须能使现有的结果与以往监督活动所得的结果进行比较，包括与基准数据资料进行比较。

## 5.2 监督方法

5.2.1 监测 监测能把核电厂状态立即显示给运行人员。对核电厂安全运行中最重要的参数和在正常运行中不使用的、但在异常工况期间可能需要投入使用的系统状态最重要参数都必须进行监测。

监测通常由运行人员在中央控制室或在核电厂定期巡检期间进行。监测方式为监视仪表读数、数据记录仪和计算机打印输出的参数值及观察核电厂工况。

监测也包括取样，这种取样可能是在线的、也可能是人工的。所取样品可用作化学分析、放射化学分析、材料分析或同位素纯度分析。由于取样和分析技术的专业性，所以这类工作一般由受过专门训练的人员担任。

5.2.2 仪表校验 仪表读数通道的可用性必须用下列一种或几种办法进行验证：

(1) 比较监测同一变量的各通道的读数，要考虑敏感元件位置不同引起的工艺过程变量的差异；

(2) 比较监测相同变量且有已知相互关系的各通道的读数；

(3) 比较监测不同变量且有已知相互关系的各通道的读数。

5.2.3 标定和响应时间的验证试验 标定验证试验的目的是校验已知信号在输入仪表或通道后能否给出所需要的输出信号（模拟的、数字的或二进制的）。在模拟通道内，也可校验线性度和滞后性。

必须进行安全系统或安全子系统响应时间的试验，以验证响应时间是在规定限值之内。响应时间试验必须使一次试验包括每个安全系统从敏感元件输入至驱动装置间尽可能多的设备。从敏感元件到驱动装置的整个系统不能作整体响应时间试验的场合，则用测定系统内各部分响应时间来进行整个系统响应时间的验证，并证明所有响应时间的综合结果是在整个系统所要求的限值之内。

标定和响应时间的验证试验必须在不把敏感元件从安装位置拆除的情况下进行，但当这样做无法探测响应时间变化是否超出可接受的限值时例外。在后一种情况下，如果切实可行，则必须拆除敏感元件作专项的台架试验。如果不可行，在满足下列条件的前提下，可采用制造厂的试验结果：

(1) 能令人满意地保证老化没有使性能的下降超出可接受的限值；

(2) 不会由于安装敏感元件的系统设计使制造厂的试验结果无效；

(3) 试验结果已经成文，试验是按照营运单位所制定的《质量保证大纲》中

的质量保证要求进行的。

5.2.4 功能试验 功能试验必须保证试验过的系统或部件能够发挥其设计功能。构筑物、系统和部件应按实际可能在执行其预期功能的运行条件下进行试验。设备的功能试验必须包括下列一项或几项（需要时）：

（1）设备的手动启动，试验的持续时间必须足以达到稳定的运行状态。在实际条件不允许启动特定的部件时，如果该部件在以后核电厂运行中一旦有机会，将首先进行试验，则可以在“试验”位置上操作启动装置。

（2）如果条件许可，对电动阀进行手动控制并记下行程时间。对那些由于运行条件的限制不允许作全行程试验的阀门，可以允许作部分行程试验或作阀门的控制系统试验。但在核电厂停闭期间，应对阀门进行例行的全行程试验；

（3）引入适当量值的试验信号以得到合适的输出动作或读数（根据要求）；

（4）启动驱动装置并观察其运行情况；

（5）对自动计算整定值进行试验以验证整定值对每个输入变量的响应特性；

（6）校核安全功能的手动启动；

（7）对联锁、旁通、旁通和试验指示、旁通和试验信号回路的状态和可运行性进行试验；

（8）监测试验期间的相应参数。

5.2.5 检查 正常监测以外的其他检查是监督大纲的必要补充，但这类检查工作已在安全导则 HAD103/07《核电厂在役检查》和安全导则 HAD103/08《核电厂维修》中讨论，所以本导则不再赘述。

## 5.3 维护、修理或修改后的监督

5.3.1 任何系统或部件在维护或修理后复役前必须接受监督，以保证达到维护或修理的目的，确保已满足与该系统或部件有关的正常运行限值和条件，并确保核电厂能安全运行。该程序必须包括监督同一工作区内可能受维护或修理影响的相关系统和其他系统。

5.3.2 任何系统或部件在修改后复役前必须经过试验，而这些试验必须与所进行的工作特点相适应，并必须符合现行设计标准，但是至少相当于调试阶段所作的试验（见安全导则 HAD103/02《核电厂调试程序》），以证实已达到修改的设计意图。如有必要，必须重新评价和修改监督大纲（见 4.3 条（4））。当进行多通道系统的修改时，比较好的方法是先完成其中一个通道的修改，经过一个合理的监督周期的考验，以确保该项修改工作是合适的和可靠的，然后才对其他

通道进行同样的修改。这种方法将有助于避免潜在的共模故障和可能发生的不必要的核电厂事故停堆。

5.3.3 在进行了可能影响堆芯物理参数的任何修改后，必须实施试验大纲以验证修改后堆芯布置的可接受性。这个试验大纲在内容上应类似于安全导则HAD103/02《核电厂调试程序》所述的初始临界试验、低功率物理试验和功率试验；但试验范围可压缩到只要能证实那些可能已经变化的参数值。

5.3.4 5.3.1～5.3.3条所述的监督活动，不应影响监督大纲中确定的监督频度。

## 5.4 试验设备

5.4.1 概述 营运单位必须保证所有的试验设备（无论是设计要求的，还是监督大纲需要的）都标定好且随时可用。如果切实可行，试验设备应固定安装。

5.4.2 管理和标定 必须制定和实施为标定和管理监督中使用的试验设备和参考标准用的大纲。该大纲一般要求：

(1) 设备的标识：必须对用作标定参考标准的设备作出标志，以表明其标定状态；

(2) 设备的使用：在试验设备用于监督试验前，必须先验证其标定状态和可运行性；

(3) 标定程序：必须为试验设备的标定提供详细的程序；标定精度必须与功能要求相一致，需要时必须使用参考标准；

(4) 标定记录：必须保存每个设备的标定记录，用以证明试验设备和参考标准的标定工作都遵循所制订的进度计划和程序。这些记录必须提供标定的历史、标定的间隔、最近一次标定的日期、下次标定的时间、调整前后是否符合所要求的容差以及使用的限制。通常希望直接在试验设备上贴标签，给出上次、本次标定的日期和下次应予标定的日期。

5.4.3 不符合标定要求的试验设备 当发现试验设备不符合标定要求时，必须对自最近一次标定以来历次所作试验的有效性进行评价。为此，建议保存好每个试验设备使用的历史记录。对已发现不符合标定要求的试验设备，必须用贴标签或其他合适的方法作出标记。

# 6 行政管理

## 6.1 责任

6.1.1 营运单位对制定和实施合适的监督大纲负最终责任。核电厂运行管理者必须负责遵守运行限值和条件（见安全导则 HAD103/01《核电厂运行限值和条件》），并遵循运行限值和条件中所包括的监督要求。

6.1.2 按照监督大纲，营运单位必须对本单位的所属部门和其他单位赋予职权和责任，还必须规定通讯联络渠道。核电厂运行管理者必须得到足够的人员和设备，以便能满意地实施监督大纲。营运单位必须保证及时地进行监督、编写文件和报告，以及对结果进行评价。对于同监督活动已定的频度和深广度的任何异常偏离，必须进行论证和审查，必要时还必须向国家核安全部门申报。

6.1.3 独立核实监督大纲是否按质量保证要求实施的工作可以按具体情况由营运单位、国家核安全部门或主管部门的成员进行。如果验证工作由营运单位进行，则必须由不直接从事监督活动的成员担任。

6.1.4 营运单位必须进行设计审查，以保证对安全重要物项的监督已采取必要的措施；营运单位必须保存调试期间所收集和核准的数据记录，作为基准数据和运行监督结果的验收准则；营运单位也必须保证在调试期间监督程序已在适用的范围得到确认。

6.1.5 营运单位必须负责保证对执行监督的人员进行适当的培训和资格考核，使他们胜任所负责监督领域的工作（包括结果的最初筛选）。进行特殊监督活动的人员要按照国家的有关规定和实践正式授权。为此，必须制定培训大纲，以提供在职培训，特别应尽实际可能安排这些人员参与制定和执行调试试验大纲及结果的评价。培训大纲应吸取适用的运行经验，并根据需要使监督人员参与制造厂的培训、进修培训和其他的培训。

6.1.6 监督大纲的制定、审查、批准和实施必须按质量保证要求进行。这些要求的详细指导见 HAF003《核电厂质量保证安全规定》及其有关安全导则。

6.1.7 营运单位必须为提交国家核安全部门所要求的资料作适当准备。

## 6.2 监督程序

6.2.1 监督程序必须符合安全导则 HAD003/09《核电厂调试和运行期间的质量保证》第 2 章的规定。该规定详述了程序内容、程序的审查和批准、暂用的程序和程序的遵守等方面。审查也必须考虑各种运行状态下监督试验对核电厂安全的影响。

6.2.2 程序必须编写成只能有一种解释且可切实遵循。可能时，必须规定有关参数，并使这些参数意义明确和能供进行监督的人员直接使用，这些参数必须包括：

(1) 由仪表误差引起的允许偏差；

(2) 动态效应。

6.2.3 程序必须要求对试验或标定中的系统的有关仪表和报警器进行校核，并尽可能使其处于可运行状态。

6.2.4 程序必须明确规定执行监督活动所需的运行条件，而这些运行条件必须使监督活动不会导致违背运行限值和条件，即使是暂时的，也不能丧失一项或几项安全功能(见安全导则 HAD102/03)。如果起保护作用的系统中的某个部件因接受监督而停役，那么，相应的安全线路必须处于最有利于安全的布置。

6.2.5 为了尽量减少在随后恢复接线时所出现的失误风险，监督程序应该尽可能避免对控制线路作临时性变动，对控制线路的任何永久变动都必须作为安全导则 HAD103/08《核电厂维修》中的修改处理。

6.2.6 由于某些监督活动要求安全重要的系统和部件停役，所以程序必须包括停役的先决条件以及使系统和部件正确复原的专门指示，以保证不违背正常运行限值和条件。必须使安全重要系统或部件的停役时间减至最少，如果因某种原因而中断试验，这些系统或部件必须迅速恢复到正常服役状态。

6.2.7 监测核电厂参数或系统状态的程序可能需要采用核对清单、填写表格或绘制成图。

6.2.8 程序必须明确规定验收准则，并规定在这些验收准则不能得到满足时采取的措施（见 6.1.7 条和 6.5.4 条）。

## 6.3 监督进度安排

6.3.1 在安排监督进度时，为避免对核电厂运行产生过多的干扰，必须考虑下述事项：

(1) 尽可能在一个班次的时间内完成一项试验或标定，或采取其他措施保证其连续性，所采取的措施有：交接班人员的衔接、特殊的情况介绍及使用值班记录或核对清单等方法；

(2) 减少由工作人员差错造成共因故障的风险。在对一个多重系统的不同通道进行试验和标定时，最好由不同的人员在不同的时间内进行；

(3) 如果观察到不正常的结果，应有合格人员执行特殊的监督任务，并由他们提出和采取纠正措施；

(4) 只要能避免试验之间的相互干扰和避免危及电厂的安全，就应考虑同时进行多个试验和标定的可能性；

(5) 有足够的灵活性措施，以适应某些时候可能产生的特殊需要；

(6) 尽量减少核电厂的瞬态变化，最好利用有计划或非计划停堆、启动或部分负荷等工况进行需要上述条件的试验，或可能导致降负荷或核电厂紧急停堆的试验；

(7) 尽量减少工作人员所受的辐射照射。特别是需要在功率运行期间进入强放区进行监督时。

6.3.2 必须向控制室操纵人员提交有关的试验清单，特别是6.3.1条(6)中提到的试验；控制室操纵人员必须清楚这些试验的实施要求，并必须监测其对核电厂产生的任何影响。

## 6.4 试验和标定的行政管理

6.4.1 行政管理必须规定下列事项：

(1) 明确担任试验或标定的人员与负责核电厂运行控制的人员（如值长）之间的责任界线；

(2) 按照核电厂程序，由核电厂运行人员向负责试验的人员颁发试验准许书。准许书必须明确规定被试验系统的边界，并规定所有的安全要求（见6.2.6条），必要时还要规定时限；

(3) 明文规定进行试验或标定的程序；

(4) 试验人员与控制室操纵员之间建立畅通和直接的通讯联络渠道，必须使用这些渠道把试验期间将发生的核电厂工况的变化预先通知控制室内的操纵人员；

(5) 建立试验准许书的终止制度，以确保系统试验后在正确条件下恢复运行。

6.4.2 在试验期间，必须使控制室操纵员始终清楚安全系统的状态。对在

设计中未给控制室提供状态指示的安全重要物项，必须采用挂标签或其他的相应措施，不允许将安全重要系统或部件旁路或停役，除非在停役时间向控制室负责控制的操纵人员报告，并得到认可。

6.4.3 当系统处于试验或标定状态时，必须认为这时它不能执行安全功能，除非能证明系统执行其预期安全功能的能力没有削弱。

## 6.5 监督结果的评价和纠正措施

6.5.1 获得监督结果以后，监督人员必须将此结果与验收准则进行比较，如果该结果超出容限，则必须采取纠正措施。如果出现的与验收准则的偏差可能有碍于遵循正常运行限值和条件时，必须立即通知核电厂运行控制的负责人(如值长)。

6.5.2 完成了某项特定的监督活动后，必须由有资格的人员（而不是具体从事监督工作的人员）对结果加以评价。该评价必须确认监督工作是否已正确完成，并必须保证所有结果都符合验收准则。

6.5.3 需要时，必须对监督结果进行分析，以检查是否存在设备性能下降的趋势。这种分析工作可以参考以前得到的数据进行。

6.5.4 监督大纲必须包括与验收准则比较达到预定的偏差时需采取的相应措施，其依据首先是设计资料和设计分析。通常，当出现偏差时所采取的措施必须包括下列各项：

(1) 若有要求，核电厂运行人员进行适当的操作，以补偿偏差及使运行保持在正常运行限值和条件之内。对多通道系统，把故障部件或故障通道置于“故障—安全”状态直到修理和试验工作完成为止；

(2) 通知营运单位内相应级别的管理部门；

(3) 必要时，由核电厂人员与有关专家协作，共同进行补偿性维修工作。补救性维修工作见安全导则 HAD103/08《核电厂维修》；

(4) 评价偏差在安全方面对将来运行、补救性维修和监督大纲的影响；

(5) 必要时，与设计人员和专家一起磋商；

(6) 评价偏差对系统或部件的设计、系统的计算机模拟、操纵人员的培训、核电厂程序、应急措施以及核安全管理要求等方面的影响；

(7) 修改相应的文件、计划、图纸等；

(8) 若有要求，通知国家核安全部门。

6.5.5 对偏差所进行的补救性维修工作或修改工作完成后，必须按本导则5.3条的要求在复役前对修理、更换或修改后的系统或部件进行监督。

6.5.6 当对停役的核电厂物项监督的结果超出了验收准则时，除非对该物项进行修理、更换或修改，否则在对其安全方面进行审查前，必须使其保持在停役状态。如果审查表明，核电厂对安全有影响的物项的可靠性和有效性受到了影响，并且已决定不再进行修理、更换或修改，则必须根据规定的程序把该偏差看作对安全报告的改变直到完成此项工作，并在需要时经国家核安全部门批准之前，核电厂该物项必须保持停役。如果监督或审查的结果表明，核电厂的其他系统、构筑物或部件也可能存在类似的缺陷，则必须尽快检查这些系统、构筑物或部件。

## 6.6 监查、审查和文件

6.6.1 按质量保证要求，为保证达到监督大纲的目的（如1.1条所述）必须对监督大纲（包括它的程序、进度安排、监督频度、监督结果和报告）进行定期的监查和评价。这些监查和评价必须考虑监督活动对核电厂安全运行的影响。根据这些监查和评价的结果，可能需要修改个别程序或监督大纲。

6.6.2 对监督活动的所有结果必须成文或作出记录，必须按照质量保证要求发放和保存文件。与监督活动有关的典型文件目录如下：

(1) 记载安全系统参数读数的日志和记录本；

(2) 记录仪的图表和计算机的打印结果；

(3) 试验报告、标定报告和检查报告；结果的评价和纠正措施；

(4) 监督程序；

(5) 已完成的监督记录；

(6) 有关的审查报告和监查报告；

(7) 系统和部件状态的核对清单。

6.6.3 这些文件资料应作为评价下列两项工作的基准：

(1) 证明遵循运行限值和条件；

(2) 查明系统或部件的性能下降趋势。

6.4.4 有关监查、审查和文件编制的建议和指导见HAF003《核电厂质量保证安全规定》和有关的安全导则。

# 附 录 I
# 采用不同堆型的核电厂需要监督的参数、构筑物、系统和部件的实例

本附录提供了一份监督大纲中可能包括的参数、构筑物、系统和部件的典型目录。必须强调指出：本附录不是安全导则的组成部分，而只是对使用者在理解本导则所建议的基本原则的实际应用时，提供有益的参考。

应注意，虽然本附录通常可用于所考虑的四种不同堆型，但还存在着由不同设计和具体情况要求不同而引起的差异。

为理解表 A1～表 A4 各栏中的标题，应参考 5.2.1～5.2.5 条。

表中有一栏（即最后一栏“检查”）表示要将对某些构筑物、系统和部件进行正常的检查，作为监督的一部分。

尽管本导则并不论述在役检查或维护后的检查（见 5.2.5 条），但某些在役检查仍被包括在“检查”栏目中，供使用者参考。

表 A1 压水堆核电厂

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检 查 |
|---|---|---|---|---|
| 反应性控制系统 | | | | |
| 控制棒 | | | | |
| —位置指示 | + | + | + | |
| —插入时间（紧急停堆） | | + | + | |
| —插入时间（受控） | | + | + | |
| —插入限值 | + | + | + | |
| —运动自由度 | | + | | |
| —顺序联锁 | | + | | |
| —控制棒电源 | + | + | | |
| 硼注入 | | | | |
| —流道 | + | | | |
| —上充泵 | + | + | | |
| —硼酸泵 | + | + | | |
| —含硼水体积、温度和浓度 | + | | + | |
| 反应堆功率分布 | | | | |
| —轴向和径向通量密度分布的确定 | + | | | |
| —线热功率 | + | | | |
| —偏离泡核沸腾 | + | | | |
| —峰值因子 | + | | | |
| 堆芯 | | | | |
| —物理参数 | + | | | |
| —燃料组件 | | | | + |
| —堆芯部件 | | | | + |
| 仪表 | | | | |
| —反应堆保护系统 | + | + | + | |
| —专设安全设施的触发（包括所有的输入信号） | + | + | + | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —中子探测器 | + | + | + | |
| —地震仪 | + | + | + | |
| —遥控停堆 | + | + | + | |
| —事故后监测仪 | + | + | + | |
| —数据处理系统 | + | | + | + |
| 回路冷却剂系统 | | | | |
| —安全阀、卸压阀 | + | + | + | |
| —隔离阀 | + | + | | |
| —稳压器水位 | + | | + | |
| —泄漏探测系统 | + | + | + | |
| —泄漏率 | + | + | + | |
| —化学和放射化学 | + | | | |
| —压力和（或）温度限值 | + | | | |
| —堆芯吊篮位移 | | | + | |
| —结构完整性（见安全导则HAD103/07《核电厂在役检查》） | | | + | |
| —反应堆主泵 | + | + | + | |
| 应急堆芯冷却系统（ECCS） | | | | |
| —安全注射箱 | + | | + | |
| —应急堆芯冷却系统子系统（泵、阀门和流道） | + | + | + | |
| —换料水贮存箱 | + | | + | |
| 安全壳 | | | | |
| —泄漏 | + | + | | |
| —结构完整性 | + | | + | |
| —空气闸门 | + | + | | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —压力和温度 | + | | | |
| —卸压系统和冷却系统 | + | + | | |
| —除碘过滤器 | + | + | | |
| —隔离阀 | + | + | | |
| —大气控制 | + | + | + | |
| —氢气控制 | + | + | + | |
| —贯穿区风机和过滤器 | + | + | | |
| 电厂系统 | | | | |
| 主汽轮机系统 | | | | |
| —安全阀 | | + | + | |
| —汽轮机超速保护 | | + | + | |
| —辅助给水系统和应急给水系统 | + | + | | |
| —凝结水贮存系统 | + | | | |
| —水化学和放射化学 | + | | | |
| —主蒸汽隔离阀 | + | + | + | |
| —给水泵和凝结水泵 | + | + | | |
| 蒸汽发生器压力、温度和水位 | + | | | |
| 设备冷却水系统 | + | + | | |
| 厂用水系统 | + | + | | |
| 余热排出系统 | + | + | | |
| 最终热阱 | + | + | | |
| 通风系统 | | | | |
| —过滤器 | + | + | | |
| —风机 | + | + | | |
| —压差 | + | | | |
| 液压阻尼器 | | + | | + |
| 正常供电和应急供电系统 | | | | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| 重要交流电源 | | | | |
| —厂内发电机和辅机 | + | + | | |
| —厂外电源 | + | | | |
| —重要交流逆变器/电动机发电机组 | + | + | | |
| —配电系统 | + | + | | + |
| —配电系统保护 | + | | + | |
| 重要直流电源 | | | | |
| —蓄电池 | + | + | | + |
| —整流器或蓄电池充电装置 | + | + | | + |
| —配电系统 | + | + | | + |
| —配电系统保护 | + | | + | |
| 应急照明系统 | + | + | | |
| 燃料装卸操作 | | | | |
| —硼浓度 | + | | | |
| —安全壳贯穿件 | + | + | | |
| —通讯系统 | | + | | |
| —吊车和起重机 | | + | | + |
| —换料机 | + | + | | + |
| —冷却剂循环 | + | | | |
| —反应堆和已辐照燃料贮存池水位 | + | | | |
| —已辐照燃料贮存池通风系统 | + | + | | |
| —新燃料输送系统 | + | + | + | |
| 其他 | | | | |
| 应急准备设备（见安全导则HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》） | + | + | + | + |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| 通讯设备 | | + | | |
| 防火系统 | + | + | + | |
| 试验设备 | | | + | |
| 核电厂保卫系统 | + | + | | |
| 破损燃料元件探测系统 | | + | + | |
| 废物贮存装置 | + | | | |
| 联锁系统（电气、机械和辐射安全） | | + | | + |
| 气象监测仪 | + | | + | |
| 辐射监测仪和记录仪 | + | + | + | |
| 安全壳系统通风的过滤器（如有需要） | | | | + |

表 A2　沸水堆核电厂

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| 反应性控制系统 | | | | |
| 控制棒 | | | | |
| —位置指示 | + | + | + | |
| —插入时间（紧急停堆） | | + | + | |
| —棒组插入时间（四根棒） | | + | + | |
| —行程时间（受控驱动） | | + | + | |
| —运动自由度 | | + | | |
| —蓄压器 | + | | | |
| —传动联轴节 | | + | | |
| —外套管支撑 | | | | + |
| 控制棒程序控制 | | | | |
| —最小棒值选择器 | + | + | | |
| —棒顺序控制 | | + | | |

续表

| | 监测；取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —卡棒监测器 | | + | | |
| 备用液体控制系统 | + | + | | |
| 停堆深度 | + | + | | |
| 反应性异常 | + | | | |
| 堆芯 | | | | |
| —物理参数 | + | | | |
| —燃料组件 | | | | + |
| —堆芯部件 | | | | + |
| 反应堆功率分布限值 | | | | |
| —线热功率 | + | | | |
| —峰值因子 | + | | | |
| —最小临界功率比 | + | | | |
| —轴向和径向通量密度分布 | + | | | |
| 仪表 | | | | |
| —反应堆保护系统 | + | + | + | |
| —专设安全设施（包括所有的输入） | + | + | + | |
| —隔离指示 | + | + | + | |
| —中子探测器 | + | + | + | |
| —地震仪 | + | + | + | |
| —遥控停堆 | + | + | + | |
| —事故后监测仪 | | | + | |
| —数据处理系统 | + | | + | + |
| 反应堆冷却剂系统 | | | | |
| 再循环系统 | + | + | | + |
| 安全阀、卸压阀 | + | | + | |
| 反应堆冷却剂泄漏 | | | | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —泄漏探测系统 | + | + | + | |
| —泄漏率 | + | | | |
| 化学 | + | | | |
| 压力、温度和水位 | + | | | |
| 主蒸汽管道隔离阀 | + | + | + | |
| 结构完整性（见安全导则 HAD 103/07《核电厂在役检查》） | | | | + |
| 堆芯吊篮位移 | | | | + |
| 应急堆芯冷却系统（ECCS） | | | | |
| 冷却剂的高压注入 | + | + | | + |
| 自动卸压 | + | + | | |
| 堆芯喷淋 | + | + | | + |
| 冷却剂低压注入 | + | + | | + |
| 安全壳 | | | | |
| 内层安全壳 | | | | |
| —安全壳完整性 | + | | | |
| —泄漏 | | + | | |
| —空气闸门 | + | + | | |
| —隔离阀 | + | + | | |
| 卸压系统和冷却系统 | | | | |
| —干井喷淋 | | + | | |
| —抑压水池 | + | | | + |
| —抑压水池的冷却 | + | + | | |
| 真空释放 | | | | |
| —干井/湿井真空破坏器 | | + | + | |
| —湿井/反应堆厂房真空破坏器 | | + | + | |
| 外层安全壳 | | | | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —安全壳完整性 | + | + | | |
| —隔离阀 | + | + | | |
| 安全壳大气控制 | | | | |
| —备用气体处理系统 | + | + | | |
| —大气稀释 | + | + | | |
| —氢气控制 | + | + | | |
| —氧气浓度 | + | | | |
| —气体分析仪 | | | + | |
| —氮惰化 | + | + | | |
| 核电厂系统 | | | | |
| 主汽轮机系统 | | | | |
| —汽轮机超速保护 | | + | + | |
| —凝结水贮存系统 | + | | | |
| —水化学和放射化学 | + | | | |
| —隔离阀 | + | + | | |
| —给水和凝结水系统 | + | + | | |
| 余热排出厂用水系统 | + | + | | + |
| 通风系统 | | | | |
| —过滤器 | + | + | | |
| —风机 | + | + | | |
| —压差 | + | | | |
| 反应堆厂房设备冷却水系统 | + | + | | |
| 堆芯隔离冷却系统 | + | + | | + |
| 最终热阱 | + | + | | |
| 液压阻尼器 | | + | | + |
| 余热排出系统 | + | + | | + |
| 正常供电和应急供电系统 | | | | |
| 重要交流电源 | | | | |
| —厂内发电机和辅机 | + | + | | + |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —厂外电源 | + | | | |
| —主要交流逆变器/电动机发电机组 | + | + | | |
| —配电系统 | + | + | | + |
| —配电系统保护 | + | | + | |
| 重要直流电源 | | | | |
| —蓄电池 | + | + | | + |
| —整流器或蓄电池充电装置 | + | + | | + |
| —配电系统 | + | + | | + |
| —配电系统保护 | + | | + | |
| 应急照明系统 | + | + | | |
| 燃料装卸操作 | | | | |
| —硼浓度 | + | | | |
| —安全壳贯穿件 | + | + | | |
| —通讯系统 | | + | | |
| —吊车和起重机 | | + | | + |
| —换料机 | + | + | | + |
| —冷却剂循环 | + | | | |
| —反应堆和已辐照燃料贮存池水位 | + | | | |
| —已辐照燃料贮存池通风系统 | + | + | | |
| —新燃料输送系统 | + | + | + | |
| 其他 | | | | |
| 应急准备设施（见安全导则HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》） | + | + | + | + |
| 通讯设备 | | + | | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| 防火系统 | + | + | + | |
| 试验设备 | | | + | |
| 核电厂保卫系统 | + | + | | |
| 破损燃料元件探测系统 | | + | + | |
| 废物贮存装置 | + | + | | |
| 联锁系统（电气、 | | + | | + |
| 机械和辐射安全） | + | | + | |
| 气象监测仪 | + | | + | |
| 辐射监测仪和记录仪 | + | + | + | |
| 安全壳系统通风的过滤器（如有需要） | | | | + |

表 A3　压力管式反应堆核电厂

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| 反应性控制系统 | | | | |
| 控制棒、停堆棒、调节棒 | | | | |
| —位置指示器 | + | + | + | |
| —插入时间 | | | + | |
| —运动自由度 | | + | | |
| —棒冷却剂流量、温度 | + | | + | |
| —逻辑电路程序 | | + | | |
| 反应堆通量密度 | | | | |
| —线功率（中子） | + | | + | |
| —对数功率（中子） | + | | + | |
| —超功率（中子） | + | | + | |
| —轴向和径向通量密度分布 | + | | | |
| —应急停堆按钮 | | + | | |
| 慢化剂排放 | | | | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —控制阀和排放阀 | + | + | + | |
| —慢化剂液位 | + | | | |
| —逻辑电路 | | + | | |
| —排放时间 | | + | | |
| 液体毒物注入系统 | | | | |
| —温度和体积 | + | | | |
| —化学分析 | + | | + | |
| —注入阀阀位 | + | | | |
| 阀门开启时间 | | + | + | |
| 注入逻辑 | | + | | |
| —氦气压力 | + | | + | |
| 仪表 | | | | |
| —反应堆保护系统 | + | + | + | |
| —专设安全设施的触发（包括所有的输入） | + | + | + | |
| —中子探测器 | + | + | + | |
| —地震仪 | + | + | + | |
| —遥控停堆 | + | + | + | |
| —事故后监测器 | | | + | |
| —控制阀和排放阀的位置指示 | + | | + | |
| —隔离指示 | + | + | + | |
| —数据记录系统 | + | | + | + |
| 慢化剂系统 | | | | |
| —系统温度、压力、流量 | + | | + | |
| —化学分析、放射分析和同位素分析 | + | | | |
| —系统（慢化剂）装载量、泄漏探测和收集 | + | + | + | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —备用泵的可用性和切换 | + | + | | |
| —逻辑校验 | | + | | |
| —喷淋系统运行 | + | | | |
| 回路冷却剂系统 | | | | |
| —安全阀 | + | | + | |
| —系统温度、压力、总流量、总温差 | + | | + | |
| —管道流量、温差 | + | | + | |
| —系统（冷却剂）装载量、泄漏探测和收集 | + | + | + | |
| —泄放系统流量（净化系统流量） | + | | | |
| —每侧有足够数量的泵在运行 | + | | | |
| —停堆和维持冷却系统泵、阀门和热交换器 | + | + | + | + |
| —化学分析、放射分析和同位素分析 | + | | | |
| —稳压器泵的可运行性 | + | + | | |
| —结构完整性（见安全导则HAD103/07《核电厂在役检查》） | | | | + |
| —隔离阀 | + | + | | |
| 应急堆芯冷却系统（ECCS） | | | | |
| 重水注入 | | | | |
| —注入逻辑 | | + | | |
| —注入阀运行时间 | | + | + | |
| —敏感元件和压力开关 | + | | + | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —排管式堆容器和装料机屏蔽间疏水阀 | | + | | |
| 轻水注入 | | | | |
| —注入逻辑 | | + | | |
| —注入阀阀位 | + | + | | |
| —敏感元件和压力开关 | + | + | + | |
| 氮气覆盖系统 | | | | |
| —系统压力 | + | | + | |
| —化学分析-气体纯度 | + | | | |
| —复合装置 | + | | | |
| —气体平衡阀阀位和操作 | + | + | + | |
| 反应堆安全壳大气和通风系统 | | | | |
| —重水回收系统 | + | + | | |
| —收集的凝结水分析 | + | | | |
| —区域温度和压差 | + | | + | |
| —隔离风门的操作和过滤器的压降 | + | + | | + |
| —风机操作 | + | + | | |
| —排出空气的放射性分析 | + | | + | |
| —除碘过滤器 | + | + | | |
| —泄漏率 | + | + | | |
| —空气闸门和贯穿件 | | + | | |
| —结构完整性 | | | | + |
| —卸压和冷却系统 | + | + | | |
| 注入系统/抑压水池系统 | | | | |
| —系统容积 | + | | + | + |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —系统逻辑、敏感元件、压力开关 | | + | + | |
| —注水阀阀位 | + | + | | |
| —注水阀开启时间 | | + | + | |
| 燃料装卸系统 | | | | |
| —装料机 | + | + | + | |
| —新燃料输运系统 | + | + | + | |
| —已辐照燃料输运系统 | + | + | + | |
| —已辐照燃料贮存池的水位和活度 | + | | | |
| —已辐照燃料贮存池吊车 | | + | | + |
| —已辐照燃料贮存池通风系统（风机、过滤器、风门） | + | + | | |
| 设备冷却系统 | | | | |
| 端屏蔽冷却 | | | | |
| —系统容积、流量、压力、温度 | + | | + | |
| —备用泵 | + | + | | |
| —化学 | + | | | |
| 生物屏蔽冷却 | | | | |
| —系统容积、流量、压力、温度 | + | | + | |
| —备用泵或风机 | + | + | | |
| —化学 | + | | | |
| 屏蔽箱冷却系统 | + | + | + | |
| 破损燃料元件探测系统 | | | | |
| —在线取样流量 | + | | | |
| —裂变产物探测器 | + | | + | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| 仪表和通气系统 | | | | |
| —系统露点和压力 | + | + | | |
| —区域或局部接收器压力 | + | + | | + |
| —压缩机、干燥器和阀门 | + | + | | |
| 正常供电和应急供电系统 | | | | |
| 重要交流电源 | | | | |
| —厂内发电机和辅机 | + | + | | + |
| —厂外电源 | + | | | |
| —主要交流逆变器/电动机发电机组 | + | + | | |
| —配电系统 | + | + | | + |
| —配电系统保护 | + | | + | |
| 重要直流电源 | | | | |
| —蓄电池 | + | + | | + |
| —整流器或蓄电池充电装置 | + | + | | + |
| —配电系统 | + | + | | + |
| —配电系统保护 | + | | + | |
| 应急照明系统 | + | + | | |
| 环形腔气体系统 | | | | |
| —温度、压力、冷却凝汽器 | + | | + | |
| —泵、阀门 | | + | | |
| 二次冷却剂系统 | | | | |
| —蒸汽发生器水位、压力和温度 | + | + | + | |
| —给水系统、压力、温度 | + | + | + | |
| —安全释放阀和排水阀 | | + | | + |
| —应急给水系统 | + | + | | |
| —凝结水贮存系统 | + | | | |
| —逻辑操作 | + | + | + | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —水化学和放射化学 | + | | | |
| —蒸汽发生器排污 | + | + | | |
| —管道支承件、吊架 | | | | + |
| —辅助给水系统 | + | + | | |
| 电厂系统 | | | | |
| —厂用水系统-泵、阀、压力、温度 | + | + | | |
| —汽轮机超速保护 | + | + | | |
| 其他 | | | | |
| —应急准备设施（见安全导则HAD002/01） | + | + | + | + |
| —通讯设备 | | + | | |
| —防火系统 | + | + | + | |
| —试验设备 | | | + | |
| —核电厂保卫系统 | + | + | | |
| —破损燃料元件探测系统 | | + | + | |
| —废物贮存装置 | + | + | | + |
| —联锁系统（电气、机械和辐射安全） | | + | | + |
| —气象监测仪 | + | | + | |
| —辐射监测仪和记录仪 | + | + | + | |

表 A4 气冷堆核电厂

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检查 |
|---|---|---|---|---|
| 反应性控制系统 | | | | |
| 主停堆系统 | | | | |
| —控制棒位置指示 | + | | + | |
| —控制棒插入时间（紧急停堆） | | + | + | |
| —控制棒插入限值 | + | + | | |
| —控制棒运动自由度 | | + | | |
| —控制棒顺序联锁 | | + | | |
| —控制棒电源 | + | + | + | + |
| 第二停堆系统 | | | | |
| —第二停堆单元 | | + | | |
| —氮气注入系统 | + | + | | |
| 应急停堆系统 | | | | |
| —应急停堆装置 | | + | | |
| —硼粉注入系统 | | + | | |
| —硼球注入系统 | | + | | |
| 反应堆功率分布 | | | | |
| —轴向和径向通量密度分布 | + | | | |
| —堆功率（热平衡） | | | + | |
| 仪表 | | | | |
| —反应堆保护系统 | + | + | + | |
| —中子探测器 | + | + | + | |
| —燃料和气体温度 | + | + | + | |
| —气体压力变化速率 | + | + | + | |
| —气体循环器运行 | + | + | + | |
| —气体压力 | + | + | + | |
| —蒸汽发生器给水品质 | + | + | + | |
| —蒸汽发生器给水流量 | + | + | + | |
| —气体隔板压差 | + | + | + | |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —地震仪 | + | + | + | |
| —事故后监测 | + | + | + | |
| —报警系统和整定值 | + | + | + | |
| —气体湿度 | + | + | + | |
| 反应堆控制系统 | | | | |
| —自动启动和停堆系统 | + | + | + | |
| —自动区域控制棒系统 | + | + | + | |
| —功率自动控制系统 | + | + | + | |
| —数据处理系统 | + | + | + | |
| —报警系统 | + | + | + | |
| —事故停堆后顺序投入设备 | + | + | + | |
| 元件包壳破损探测系统 | | | | |
| —压缩机 | + | + | | |
| —集尘器 | + | + | | |
| —仪表显示 | + | + | + | |
| —取样和选择器阀门 | + | + | | |
| 反应堆压力回路（预应力混凝土） | | | | |
| —立管自锁密封 | + | | | |
| —预应力钢束 | + | | | + |
| —钢内衬 | + | | | + |
| —混凝土表面 | | | | + |
| —混凝土应变和温度 | + | | | |
| —压力容器冷却系统和热阱 | + | + | | + |
| —反应堆辅助冷却系统和热阱 | | + | | |
| —反应堆容器下沉（和倾斜） | + | | | |
| —人孔通道封头和其他贯穿件 | + | | | + |
| —泄漏率和泄漏探测系统 | + | | + | |
| —安全阀和过滤器 | | + | | + |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —反应堆内部构筑物和部件、钢、石墨 | + | | | + |
| —排污过滤器 | + | | | |
| 碘吸附系统 | | | | |
| —真空泵 | + | + | | |
| —过滤器效率 | + | + | | |
| 反应堆冷却剂系统 | | | | |
| 气体循环器系统 | + | + | | + |
| 气体冷却剂 | | | | |
| —气体化学和气体放射化学 | + | | | |
| —气体旁路和净化回路 | + | | | + |
| 气体回路隔离阀 | | + | | + |
| 气体贮存和供应系统 | + | | | + |
| 电厂系统 | | | | |
| 主汽轮机系统 | | | | |
| —应急给水系统 | + | + | + | + |
| —给水隔离阀 | + | + | | + |
| —主循环水和辅助循环水系统 | + | + | | + |
| —主蒸汽发生器 | + | | | + |
| —余热排出系统 | + | + | + | + |
| —管道支承件和吊架 | | | | + |
| 压缩空气系统 | | | | |
| —仪表用空气、呼吸用空气 | + | + | | + |
| 正常供电和应急供电系统 | | | | |
| 重要交流电源 | | | | |
| —厂内发电机和辅机 | + | + | | + |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —厂外电源 | + | | | |
| —主要交流逆变器/电动机发电机组 | | + | + | |
| —配电系统 | + | + | | + |
| —配电系统保护 | + | | + | |
| 重要直流电源 | | | | |
| —蓄电池 | + | + | | + |
| —整流器或蓄电池充电装置 | + | + | | + |
| —配电系统 | + | + | | + |
| —配电系统保护 | + | | + | |
| 应急照明系统 | + | + | | |
| 燃料装卸 | | | | |
| —装料机 | + | + | | + |
| —吊车和起重机 | + | | | + |
| —已辐照燃料贮存池 | + | | | + |
| —贮存池通风系统 | + | + | | |
| —已辐照燃料罐吊车 | + | + | | + |
| —燃料的干式贮存 | + | + | | + |
| —已辐照燃料卸料路线 | | | | + |
| 其他 | | | | |
| —应急准备设施（见安全导则HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》） | + | + | + | + |
| —通讯设备 | | + | | |
| —防火系统 | + | + | + | |
| —试验设备 | | | + | |
| —核电厂保卫系统 | + | + | | |
| —废物贮存装置 | + | + | | + |

续表

| | 监测，取样 | 功能试验 | 仪表校验、标定和（或）响应时间的验证试验 | 检　查 |
|---|---|---|---|---|
| —联锁系统（电气、机械和辐射安全） | | | + | |
| —气象监测仪 | + | | + | |
| —辐照监测仪和记录仪 | + | + | + | |